

Mágnesesség és Faraday - Gyakorlat

18. hét • Mágneses kísérletek és megfigyelések

Biztonsági belépő

Erős mágnest tarts távol bankkártyától, mágneses adathordozótól, órától és érzékeny elektronikai eszköztől. A vasreszeléket zárt tasakban használd, ne kerüljön szembe vagy műszerekbe. A mágneseket ne csapd össze!

Szükséges eszközök

Rúd- és korongmágnes • iránytű • zárt tasakos vasreszelék • különböző anyagminták • papír • jelölő

1. Kísérlet - Melyik anyag mágneses?

Minta	Becslés	Tapasztalat	Következtetés
Vas / acél			
Réz			
Alumínium			
Fa			
Műanyag			
Nikkel / kobalt, ha van			

2. Kísérlet - Pólusok kölcsönhatása

Póluspár	Becslés	Megfigyelés
N - N		
S - S		
N - S		
S - N		

3. Kísérlet - Rejtett pólus meghatározása

Ismert pólusú mágnessel vagy iránytűvel határozd meg egy jelöletlen mágnes pólusait. Írd le a módszert és az eredményt.

Módszer:

Eredmény:

Mágnesség és Faraday - Gyakorlat

18. hét • Térvizsgálat és szakmai kapcsolatok

4. Kísérlet - A mágneses tér kirajzolása

Helyezz papír alá rúd mágnest, fölé pedig zárt tasakban vasreszeléket. Finom kopogtatással figyeld meg az elrendeződést. Rajzold le a mintázatot és jelöld a pólusokat.

5. Kísérlet - Iránytű térképezés

Mérési hely	Íránytű iránya	Tér erőssége becsléssel
N pólus közelében		
S pólus közelében		
A mágnes oldalán		
Távol a mágnestől		

6. Szakmai alkalmazások

Berendezés	Hol található a mágneses rész?	Mit végez?
Relé / mágneskapcsoló		
Hangszóró		
Villanymotor		
Generátor		

Önértékelés

Állítás	Igen	Még gyakorlom
Megkülönböztetem a mágneses és nem mágneses anyagokat.	☐	☐
Ismerem a pólusok kölcsönhatását.	☐	☐
Le tudom rajzolni a mágneses tér irányát.	☐	☐
Kapcsolom Faraday munkáját a villamos gépekhez.	☐	☐